习题课 导数（微分）的概念与求导方法

学习要点：

1.导数的定义

2.导数的几何意义

3.可导与连续的关系

4.求导法则

5.常用初等函数求导公式

6.相关变化率

7.微分

雨课堂 Rain Classroom

【例1】 P120第10题

设$f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$,求$f'(0),f^{(n+1)}(x)$.

【例2】设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=$

雨课堂 Rain Classroom

【例3】设$f(x)$在$x=0$处连续，下列命题错误的是（　　）

(A)若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$存在，则$f(0)=0$；(B)若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$存在，则$f(0)=0$；

(C)若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$存在，则$f'(0)$存在；

(D)若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$存在，则$f'(0)$存在.

【例4】 设$f(0)=0$,则$f(x)$在$x=0$可导的充分必要条件是（　　）

(A) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(1-\cos h)$存在

(B) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}f(1-e^h)$存在

(C) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(h-\sin h)$存在

(D) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}[f(2h)-f(h)]$存在

【例5】 设$f(x)$可导$F(x)=f(x)(1+|x|)$，则$f(0)=0$是$F(x)$在$x=0$可导的（　　）

（A）充要条件（B）充分条件（C）必要条件（D）非充分非必要.

雨课堂 Rain Classroom

【例6】函数 $f(x)=x(x^2+x-2)|x^3-x|$ 不可导点的个数为（　）

（A）3；　（B）2；　（C）1；　（D）0

【例7】 P120第11题

设$f(x)=3x^3+x^2|x|$,求$f^{(n)}(0)$存在的最高阶数n.

【例8】（2011，数3）

设$\begin{cases} x=\arcsin t \\ y=3t+t^3 \end{cases}$，$t$为参数，则$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=$_____

【例9】（2011，数3）曲线 $\tan(x+y+\frac{\pi}{4})=e^{y}$ 在$(0,0)$点处的切线方程为_____.

【例10】设$f \in C(-\infty,+\infty)$，且在$x=0$的某邻域内满足

$$f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x)$$

f在$x=1$可导，求曲线$y=f(x)$在$(1，f(1))$处的切线方程.

雨课堂 Rain Classroom

【例11】（2016, 数2） 已知点P在曲线$y=x^3$上运动，记坐标原点与与P的距离为l，若点P的横坐标对时间的变化率为常数v_0，则当点P运动到$(1,1)$时，l对时间的变化率为 _____

雨课堂 Rain Classroom

【例12】教材P120.12（当结论用）,13

【例13】辨析题

(1)函数在一点连续，是否一定在该点的邻域内连续？

(2)函数在一点可导，是否一定在该点的邻域内可导？

(3)左右导数存在，函数是否在该点连续？

(4)函数$f(x)$在x_0的某邻域内可导，其导函数是否在x_0处连续？

(5) $f_+'(x_0)$与$f'(x_0+0)$是否有区别，什么条件下相等？ $f(x)=\begin{cases}x^2, x\geq 1\\ 2x, x<1\end{cases}$

(6) f在x_0可导，可以得到f在x_0连续，能否得到f'在x_0连续？

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, x\neq 0\\ 0, \quad x=0\end{cases}$$

(7) $\lim\limits_{x\to x_0} f$存在，可否得到f在x_0可导？

$$f(x)=\begin{cases}\arctan\dfrac{1}{x}, x\neq 0\\ 0, \quad x=0\end{cases}$$

雨课堂 Rain Classroom

【例14】拓展命题

可导函数f的导函数f有几个重要的性质是函数f本身所不具备的，可当结论用.

(1) 若函数f在x_0连续，且其导函数f'在x_0处的极限存在，则f'在x_0连续.

(2) (Darboux定理) 设函数f在$[a,b]$上可导，$f'_+(a)\neq f'_-(b)$, μ为介于$f'_+(a)$与$f'_-(b)$之间的任何一个数，则$\exists\xi\in(a,b)$,使得$f'(\xi)=\mu$.

(3) 若导函数$f'\neq 0$，$x\in[a,b]$, 则要么在$[a,b]$上恒有$f'>0$或$f'<0$.

(4) 区间上的导函数不存在第一类间断点.

雨课堂 Rain Classroom